

EKSAMENSFORSIDE

Skoleeksamen med tilsyn

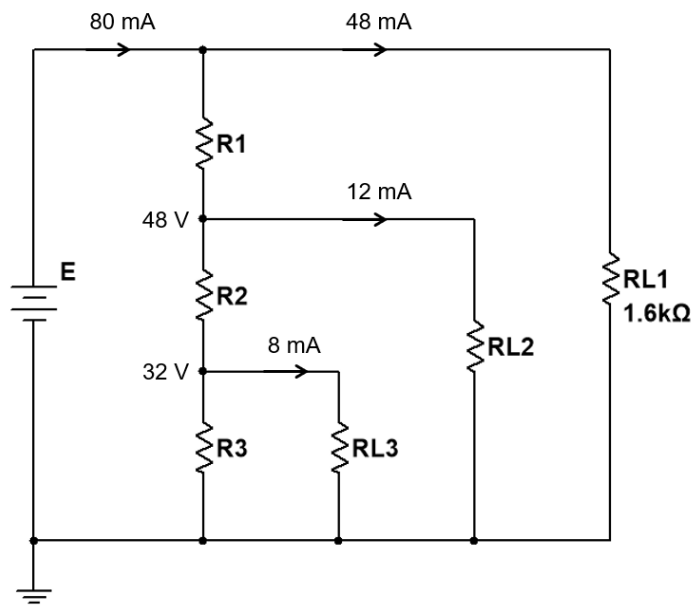
Emnekode: PB1120 / PB2050	Emnenavn: Elektrisitetslære 1 / Fysikk 2	
Dato: 30.11.2022	Tid fra / til: 09.00-12.00	Ant. timer: 3
Emneansvarlig: Johannes Goplen Lomsdalen		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emneplan): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Gjør de tilleggs-antagelser du føler er nødvendig for å svare på hver oppgave, og oppgi eventuelle antagelser du har tatt.		

Ved eksamen på papir:

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ☒Linjer ☐**KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG**

Oppgave 1 (30%)

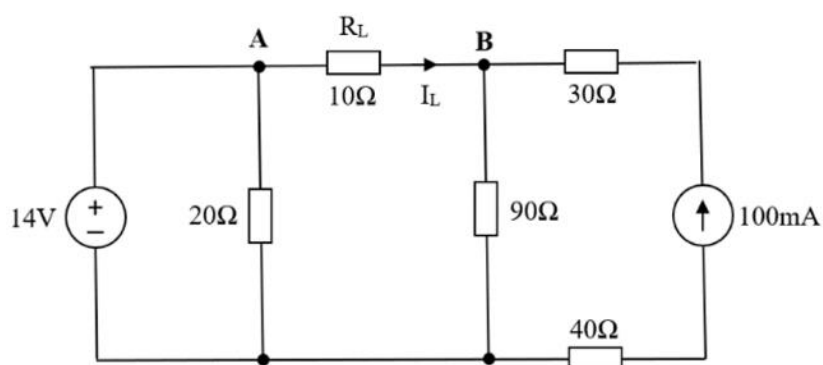


Gitt figuren ovenfor, beregn:

- Kildespenningen E
- Totalmotstanden i kretsen R_T (sett fra kilden)
- Lastmotstandene $RL2$ og $RL3$
- Motstandene $R1$, $R2$ og $R3$
- Den totale effekten som omsettes i motstandselementene i kretsen

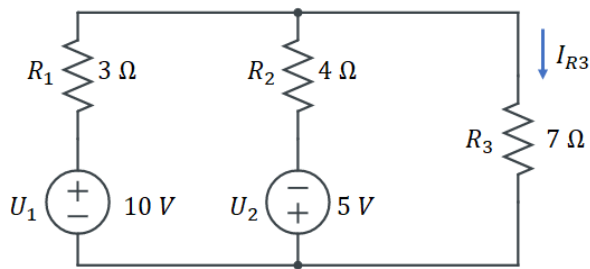
Oppgave 2 (30%)

Betrakt figuren nedenfor. Husk at lastmotstanden R_L ikke er en del av Theveninekvivalenten.



- Finn kretsens Theveninmotstand sett fra terminalene **A** og **B**.
- Finn kretsens Theveninspenning sett fra terminalene **A** og **B**.
- Tegn kretsens Theveninekvivalent.
- Bruk den ekvivalente kretsen og finn laststrømmen I_L .
- Finn effekten i lastmotstanden R_L .

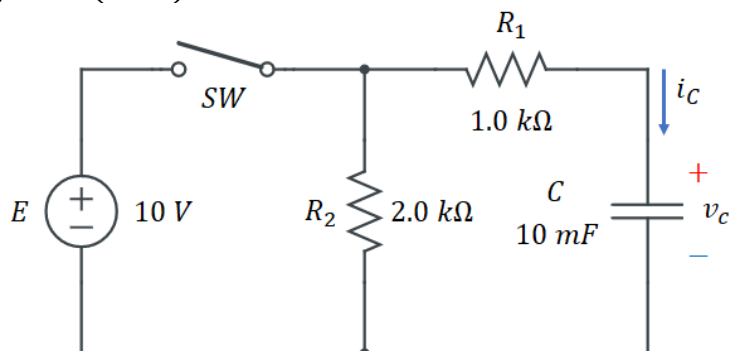
Oppgave 3 (30%)



Her skal det benyttes tre forskjellige teknikker for å regne ut strømmen I_{R3} i kretsen ovenfor.

- Konverter spenningskildene til strømkilder, tegn kretsen på nytt, og bruk dette til å bestemme strømmen I_{R3} gjennom motstanden R_3 .
- Tegn kretsen på nytt, angi maskene med strømretning og med maskene nummerert, og sett deretter opp maskestrømsligningene for kretsen. Bruk dette til å beregne strømmen I_{R3} gjennom motstanden R_3 .
- Tegn opp kretsen på nytt, angi og nummerer spenningsnoder, og sett opp knutepunktsligning(e) for kretsen. Bruk spenningen du finner til å beregne strømmen I_{R3} gjennom motstanden R_3 .

Oppgave 4 (10%)



Vi har her en stor kondensator på 10 millifarad. Anta at bryteren (SW) lukker ved tiden $t = 0$, og at kondensatorspenningen umiddelbart før bryteren lukket var 5 V. Bestem kondensatorspenningen (v_C) og kondensatorstrømmen (i_C) etter 10 s.